

ME315 - Lab 04

Maria Luiza dos Santos de Queiroz - RA: 183314

Importação de Dados Retangulares - Excel

1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`.

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% c("Brazil", "Canada",
                             "Thailand", "Colombia", "Ireland"))
```

5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto `WDI`.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960–2018

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, 5:63)
```

7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(cols = 3:61,
               names_to = "YEAR",
               values_to = "Values")
```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  inner_join(countries, by = "Country Code") %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN = Values)
```

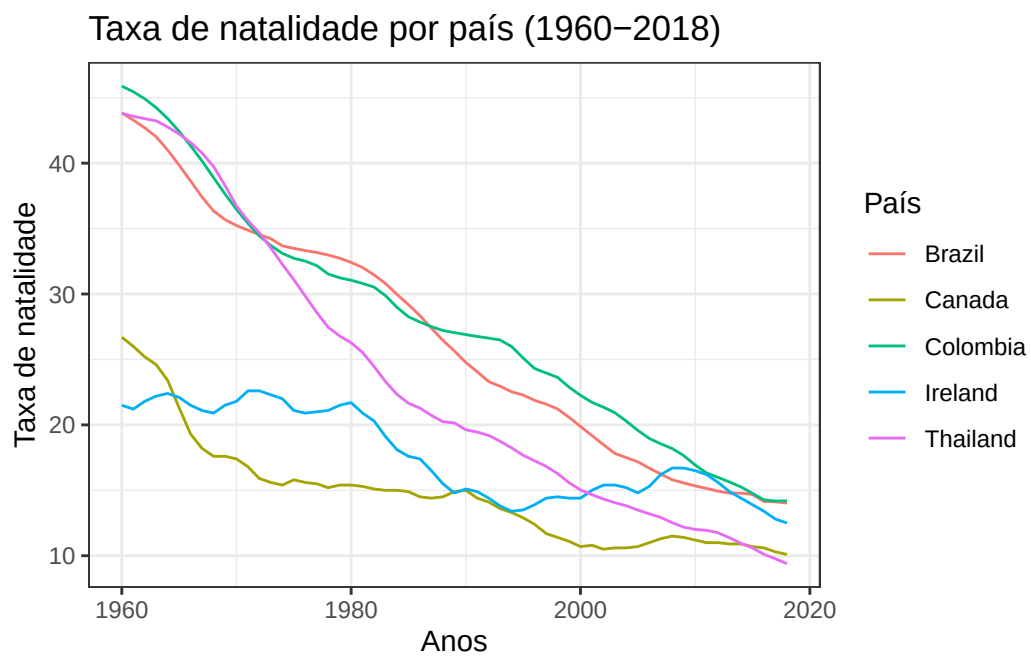
10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote **ggplot2**, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
library(ggplot2)

WDI %>% ggplot(aes(x = YEAR,
                  y = SP.DYN.CBRT.IN,
                  color = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(
    x = "Anos",
    y = "Taxa de natalidade",
    color = "País",
    title = "Taxa de natalidade por país (1960-2018)"
  ) +
  theme_bw()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-08 19:11:30 -03"
```